Experimentación y análisis de resultados

Taller 01: Simulación de MANETs

ME01 — Modelos estocásticos y simulación en computación y comunicaciones

Universidad Nacional de Colombia

En este informe se presentan los siete niveles del experimento, los resultados obtenidos en las distintas ejecuciones y los intervalos de confianza calculados a partir de las réplicas. Los CSV agregados por réplica y los comandos usados se adjuntan en datos/.

1. Diseño del experimento

El experimento busca responder la pregunta planteada en el literal b: ***¿cómo influye la movilidad de los celulares en el error y en la antigüedad de la posición estimada mediante RSSI?*** Para estudiarlo se aplicó un diseño factorial con réplicas, descrito en el literal c (Sección 8), cuya ejecución se automatizó con analisis/experimento.py.

Factores y niveles.

Factor	Niveles	Cómo se controla
Movilidad de clúster	sí / no (clusterMobility)	lo cruza experimento.py
Movilidad de nodo	sí / no (nodeMobility)	lo cruza experimento.py
Protocolo de enrutamiento	aodv, olsr, dsdv	opción --routing
Densidad	4, 8 (base), 16 nodos por clúster	nodesPerCluster en el .conf
Sombreado	0, 4 (base), 8 dB	shadowSigmaDb en el .conf
Fusión de zonas	none, raw, merge	zoneFusion en el .conf

Se desarrollaron cuatro escenarios de movilidad: todos los dispositivos estáticos, únicamente los nodos móviles, únicamente los clústeres móviles y movimiento simultáneo de clústeres y nodos.

Réplicas y semillas. Se realizaron 10 ejecuciones por cada combinación de movilidad y protocolo, cambiando el valor de --RngRun en cada una. Con esas réplicas se calcularon los intervalos de confianza del 95 % para la media.

Duración. Cada ejecución representa 600 s de simulación. En total se realizaron 840 ejecuciones: 7 niveles experimentales x 4 configuraciones de movilidad x 3 protocolos x 10 réplicas.

Variables de respuesta. Se midieron el error de localización en metros, la edad de la estimación en segundos y la proporción de consultas respondidas. En el literal b (Sección 5.2) se indica de qué archivos CSV se obtiene cada medida.

La comparación incluye tres protocolos de enrutamiento: AODV, que establece rutas cuando son necesarias [6]; OLSR, que mantiene información de las rutas mediante relevos multipunto [7]; y DSDV, que utiliza un esquema de vector de distancias con números de secuencia [8]. Se estudiaron distintos patrones de movilidad porque estos pueden modificar el desempeño de una MANET [10]. Para representar la propagación se utilizó el modelo de pérdida log-distancia con sombreado aleatorio [9]: $PL(d) = PL(d_0) + 10\, n \log_{10}(d / d_0) + X\sigma$. Aquí n es el exponente de pérdida de trayectoria (pathLossExp) y $X\sigma \sim N(0, \sigma^2)$ representa el sombreado gaussiano (shadowSigmaDb), de acuerdo con los modelos documentados en ns-3 [12]. En las

pruebas se fijó pathLossExp=2.7 y se compararon valores de shadowSigmaDb de 0, 4 y 8 dB. Estos son parámetros elegidos para la simulación y no corresponden a una calibración en un entorno real.

2. Escenarios

Se definieron cuatro escenarios de estudio. E1 es el caso base, mientras que E2, E3 y E4 permiten cambiar la densidad de dispositivos, el sombreado del canal y la forma de combinar las estimaciones de las zonas. En cada nivel se analizaron las cuatro formas de movilidad y los tres protocolos mediante experimento.py.

#	Nombre	Archivo(s) de parámetros	Qué cambia frente a base.conf	Qué prueba
E1	Caso base	E1.conf	nada (valores por defecto)	el efecto de la movilidad en condiciones por defecto
E2	Densidad	E2-densidad-baja.conf (nodesPerCluster=4), E2-densidad-alta.conf (=16)	observadores por clúster (base: 8)	si más observadores compensan la mala geometría del bus
E3	Sombreado	E3-sombreado-cero.conf (shadowSigmaDb=0), E3-sombreado-alto.conf (=8)	ruido del canal (base: 4 dB)	si el patrón de movilidad que gana cambia con el ruido del canal
E4	Fusión de zonas	E4-fusion-raw.conf, E4-fusion-merge.conf (el nivel none es E1)	zoneFusion (base: none)	si la forma de combinar las dos zonas altera la conclusión

Las configuraciones se encuentran en codigo/escenarios/, dentro de archivos .conf que incluyen una breve descripción y el comando de ejecución. En E2, E3 y E4 se prueban dos niveles adicionales al caso base. Cada archivo fija los valores propios de su escenario; experimento.py realiza después las combinaciones de movilidad y enrutamiento.

Cómo generar los datos

Los comandos siguientes se ejecutan desde codigo/, después de cargar el entorno con source entorno.sh:

```
# E1 — caso base
python analisis/experimento.py --nombre E1 --reps 10 --routing aodv olsr dsdv -- --conf=escenarios/E1.conf

# E2 — densidad (dos niveles)
python analisis/experimento.py --nombre E2-densidad-baja --reps 10 --routing aodv olsr dsdv -- --conf=escenarios/E2-densidad-baja.conf
python analisis/experimento.py --nombre E2-densidad-alta --reps 10 --routing aodv olsr dsdv -- --conf=escenarios/E2-densidad-alta.conf

# E3 — sombreado (dos niveles)
python analisis/experimento.py --nombre E3-sombreado-cero --reps 10 --routing aodv olsr dsdv -- --conf=escenarios/E3-sombreado-cero.conf
python analisis/experimento.py --nombre E3-sombreado-alto --reps 10 --routing aodv olsr dsdv -- --conf=escenarios/E3-sombreado-alto.conf

# E4 — fusión de zonas (none ya es E1; raw y merge son niveles adicionales)
python analisis/experimento.py --nombre E4-fusion-raw   --reps 10 --routing aodv olsr dsdv -- --conf=escenarios/E4-fusion-raw.conf
python analisis/experimento.py --nombre E4-fusion-merge --reps 10 --routing aodv olsr dsdv -- --conf=escenarios/E4-fusion-merge.conf
```

Para cada escenario se crea una carpeta en codigo/resultados/<nombre>/. Allí se guardan experimento.csv, con las medidas de localización de cada réplica; experimento_red.csv, con las medidas de red y consultas; y comando.txt, que permite repetir la ejecución. También se puede generar una gráfica de una ejecución individual con el siguiente comando:

```
python analisis/graficar.py resultados/<carpeta_de_una_ejecución>
```

Cada instrucción realiza 120 ejecuciones de 600 s. Los siete conjuntos de datos se encuentran en datos/, con los resultados de las réplicas, sus intervalos de confianza y el comando utilizado.

3. Resultados por escenario

En las tablas se reporta el promedio entre réplicas y, entre corchetes, el intervalo de confianza del 95 % (IC95 %). Para los errores y las edades se calcula primero la mediana de cada ejecución y luego se promedian esas medianas; por eso los valores no equivalen a calcular una sola mediana sobre todas las

observaciones juntas. Las comparaciones entre los niveles de E2, E3 y E4 se hacen bajo las mismas condiciones: AODV, movilidad de clúster y nodo, estimador C++ y trilateración. El escenario E1 se toma como referencia. Las tablas de localización provienen de experimento.csv y las de red, de experimento_red.csv. Los registros completos se encuentran en datos/.

3.1 E1 — Caso base

Para el caso base se presentan primero las medidas de localización obtenidas con AODV y trilateración:

Movilidad	Error mediano (m), media [IC95%]	Disponibilidad, % [IC95%]	Frescura media (s) [IC95%]
Estático	121.33 [98.17–144.50]	97.6 [95.3–99.9]	1.15 [0.93–1.37]
Solo nodo	119.35 [95.84–142.86]	97.0 [94.3–99.7]	1.09 [0.83–1.35]
Solo clúster	48.92 [39.28–58.56]	88.6 [80.5–96.7]	1.70 [1.01–2.39]
Clúster + nodo	52.95 [44.39–61.50]	96.3 [93.9–98.7]	0.99 [0.76–1.21]

A continuación se muestran los resultados de comunicación y consultas para las mismas configuraciones (medias e IC95 %):

Movilidad	Consultas exitosas, %	Error de respuesta (m)	Edad de respuesta (s)	Bytes de aplicación
Estático	81.4 [73.5–89.2]	101.02 [83.29–118.75]	3.14 [2.62–3.66]	37 597 [30 847–44 346]
Solo nodo	84.7 [80.0–89.3]	104.03 [89.90–118.16]	2.83 [2.58–3.08]	43 057 [33 278–52 835]
Solo clúster	81.8 [73.8–89.8]	78.07 [72.02–84.11]	3.20 [2.72–3.69]	137 956 [117 287–158 625]
Clúster + nodo	73.8 [64.8–82.8]	84.05 [70.67–97.43]	2.90 [2.56–3.25]	142 034 [127 276–156 792]

También se compararon los protocolos con movilidad de clúster y nodo y trilateración (medias e IC95 %):

Protocolo	Error mediano (m)	Frescura media (s)	Consultas exitosas, %	Error de respuesta (m)
AODV	52.95 [44.39–61.50]	0.99 [0.76–1.21]	73.8 [64.8–82.8]	84.05 [70.67–97.43]
OLSR	50.23 [43.13–57.33]	0.72 [0.60–0.83]	95.3 [92.0–97.0]	76.79 [70.08–83.50]
DSDV	50.44 [42.85–58.04]	0.79 [0.65–0.92]	96.0 [94.0–98.0]	85.43 [75.11–95.75]

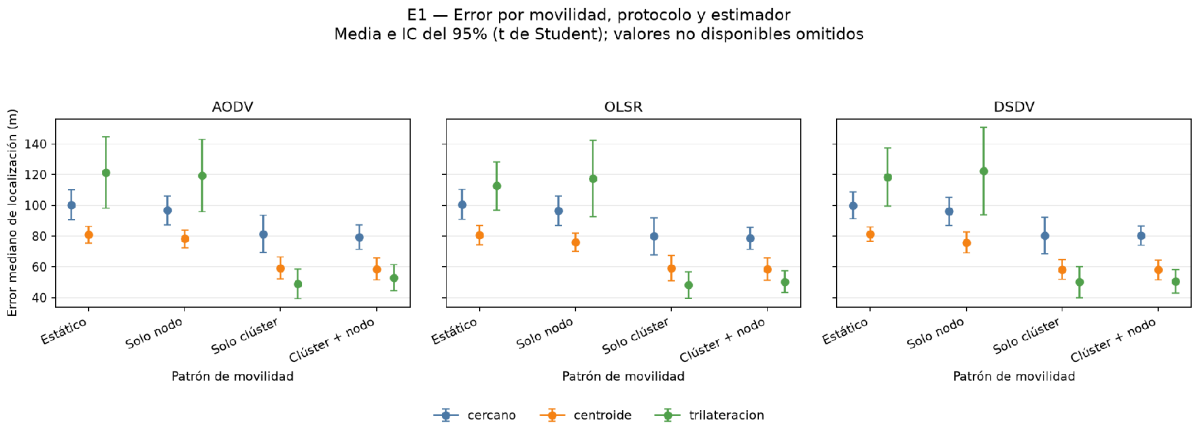


Figura F1. Error mediano de localización por movilidad, protocolo y método de estimación en el caso base.

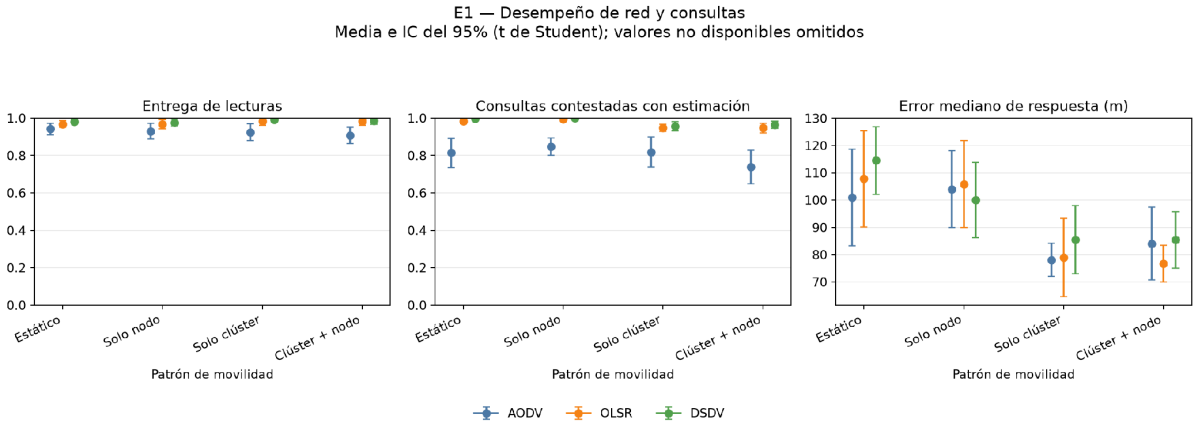


Figura F2. Entrega de lecturas, éxito de consultas y error de respuesta en el caso base.

En el caso base, los resultados indican que mover los clústeres se relaciona con una disminución importante del error de localización. Cuando los clústeres permanecen quietos, los errores son bastante mayores, incluso si los celulares se mueven dentro de ellos. Al permitir ambos movimientos se obtiene una frescura cercana a 1 s, aunque aumenta la cantidad de información transmitida. Los intervalos de confianza del error de los casos con clúster móvil no se superponen con los de clúster fijo. Aun así, esta observación por sí sola no reemplaza una prueba estadística formal.

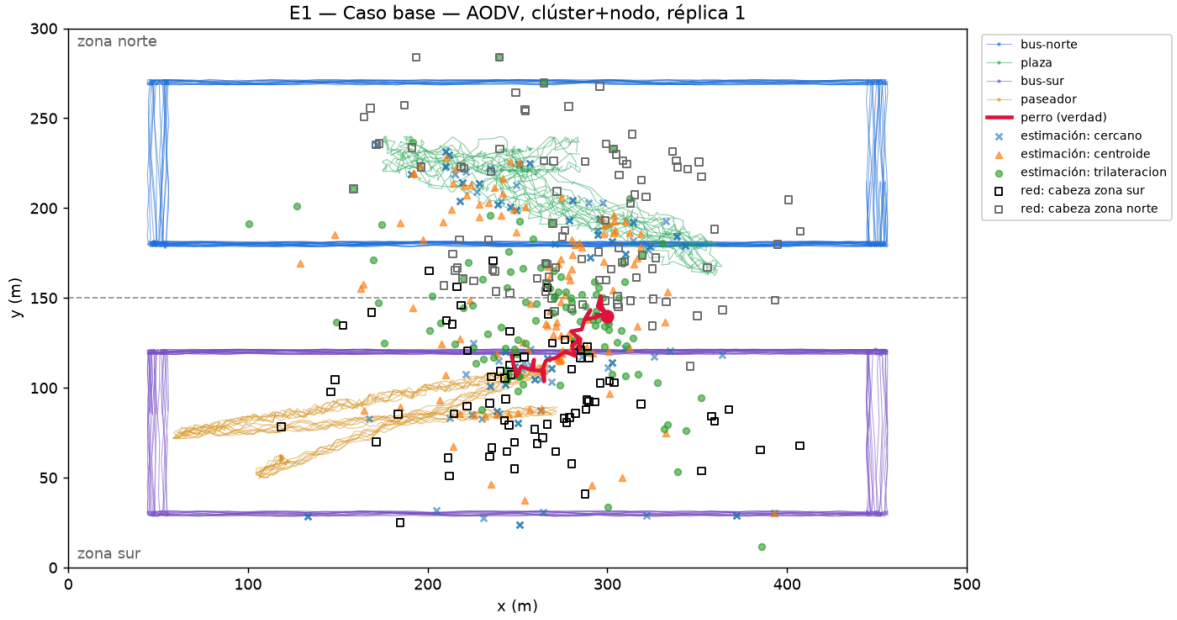


Figura F6. Ejemplo de trayectorias y estimaciones en una ejecución E1 con AODV, movilidad de clúster y nodo, réplica 1.

3.2 E2 — Densidad (baja vs alta)

Para estudiar la densidad se compararon 4 y 16 nodos por clúster con los 8 del caso base. En las tablas se reportan las medias y sus IC95 %:

Nodos por clúster	Error mediano (m)	Disponibilidad, %	Frescura media (s)
4	57.08 [51.45–62.71]	76.0 [65.0–86.9]	2.77 [1.20–4.33]
8 (base)	52.95 [44.39–61.50]	96.3 [93.9–98.7]	0.99 [0.76–1.21]
16	51.77 [43.60–59.94]	87.6 [81.7–93.5]	2.19 [1.52–2.86]

Nodos por clúster	Consultas exitosas, %	Error de respuesta (m)	Edad de respuesta (s)	Bytes de aplicación
4	90.1 [86.1–94.1]	92.90 [83.65–102.14]	3.87 [2.89–4.85]	66 986 [57 142–76 830]
8 (base)	73.8 [64.8–82.8]	84.05 [70.67–97.43]	2.90 [2.56–3.25]	142 034 [127 276–156 792]
16	61.2 [52.1–70.3]	80.45 [69.72–91.19]	3.27 [2.62–3.92]	212 296 [177 324–247 268]

En E2, pasar de 4 a 16 nodos por clúster no produjo una mejora grande en el error de localización. Lo que sí aumentó de manera clara fue el tráfico de aplicación. Además, la disponibilidad no mejoró de forma continua al agregar dispositivos: la configuración de 8 nodos tuvo mejores resultados tanto en disponibilidad como en frescura. Por lo tanto, en estas pruebas contar con más celulares no significó necesariamente localizar mejor ni tener estimaciones más recientes.

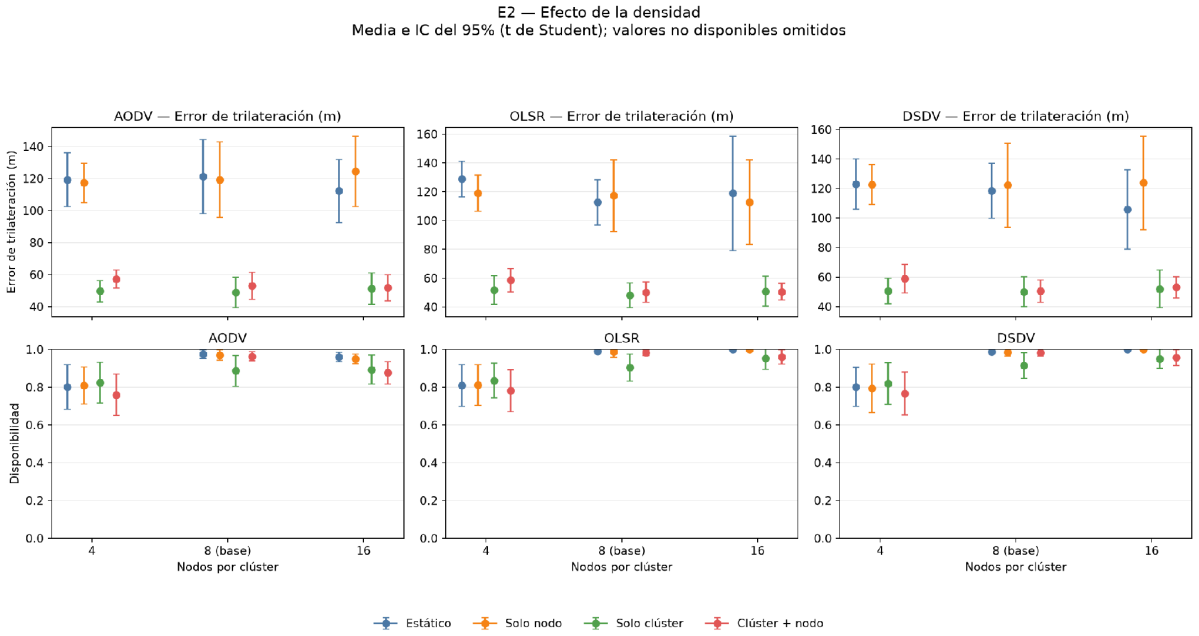


Figura F3. Efecto de la densidad de nodos en el error y la disponibilidad de trilateración.

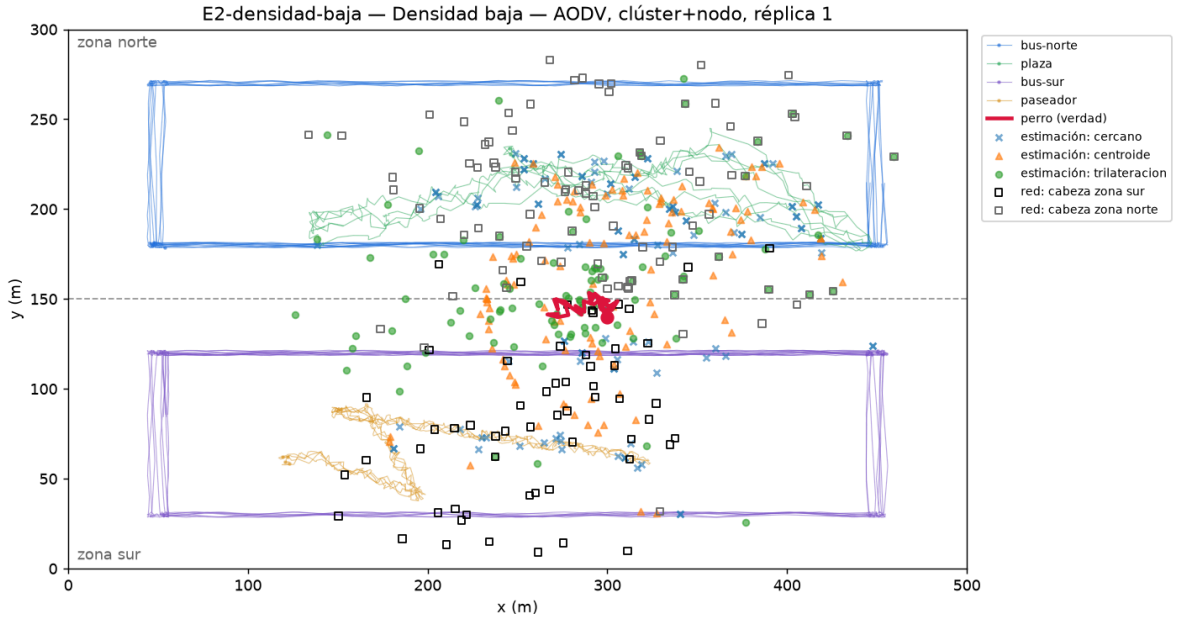


Figura F7. Escena representativa E2 con densidad baja: trayectorias y estimaciones de una ejecución.

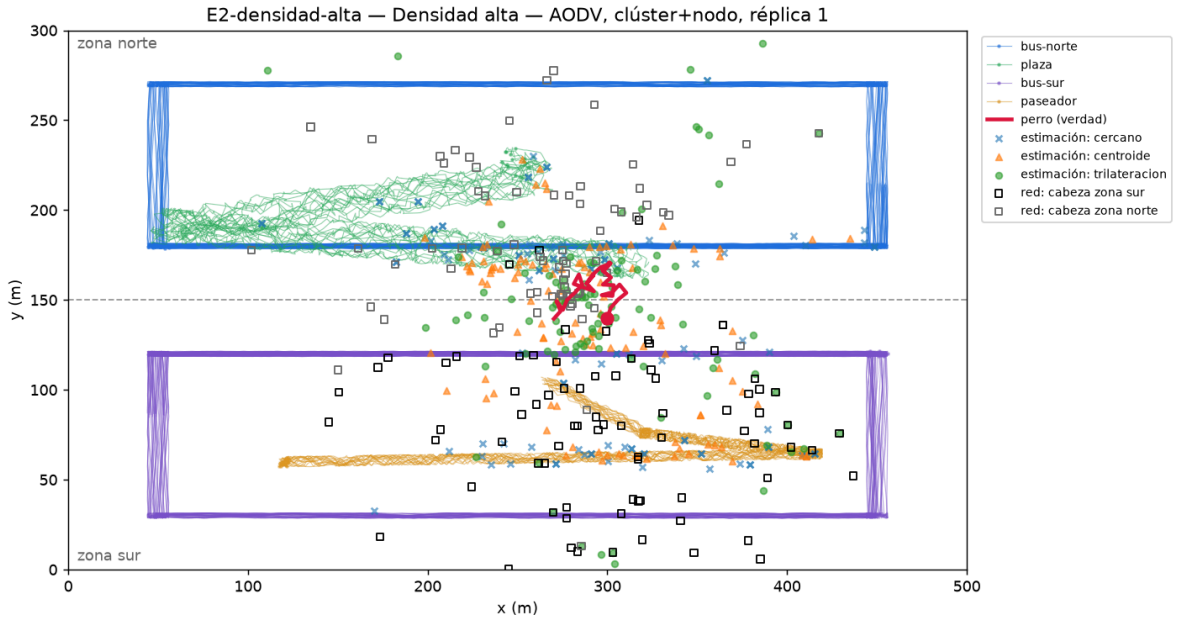


Figura F8. Escena representativa E2 con densidad alta: trayectorias y estimaciones de una ejecución.

3.3 E3 — Sombreado (cero vs alto)

En E3 se compararon dos valores de sombreado, 0 y 8 dB, frente a los 4 dB del caso base E1.

Sombreado (dB)	Error mediano (m)	Disponibilidad, %	Frescura media (s)
0	7.94 [3.18–12.70]	44.2 [36.6–51.8]	41.74 [31.10–52.38]
4 (base)	52.95 [44.39–61.50]	96.3 [93.9–98.7]	0.99 [0.76–1.21]
8	60.15 [55.68–64.62]	100.0 [100.0–100.0]	0.65 [0.58–0.73]

Sombreado (dB)	Consultas exitosas, %	Error de respuesta (m)	Edad de respuesta (s)	Bytes de aplicación
0	83.5 [77.0–90.0]	32.49 [11.55–53.42]	11.56 [1.80–21.31]	115 270 [95 830–134 710]
4 (base)	73.8 [64.8–82.8]	84.05 [70.67–97.43]	2.90 [2.56–3.25]	142 034 [127 276–156 792]
8	66.0 [57.8–74.3]	110.01 [101.03–118.99]	2.74 [2.39–3.09]	202 072 [191 513–212 631]

Con 0 dB de sombreado, el error fue menor en las estimaciones que sí pudieron calcularse. Sin embargo, solo hubo estimaciones disponibles en el 44.2 % de las ventanas y su edad media llegó a 41.7 s. En el extremo de 8 dB ocurrió lo contrario: hubo disponibilidad en todas las ventanas de esta combinación, pero los errores de localización y de respuesta fueron más altos. Estos resultados muestran por qué no es suficiente escoger la configuración con menor error; también importa la frecuencia con que se obtiene una estimación y qué tan reciente es.

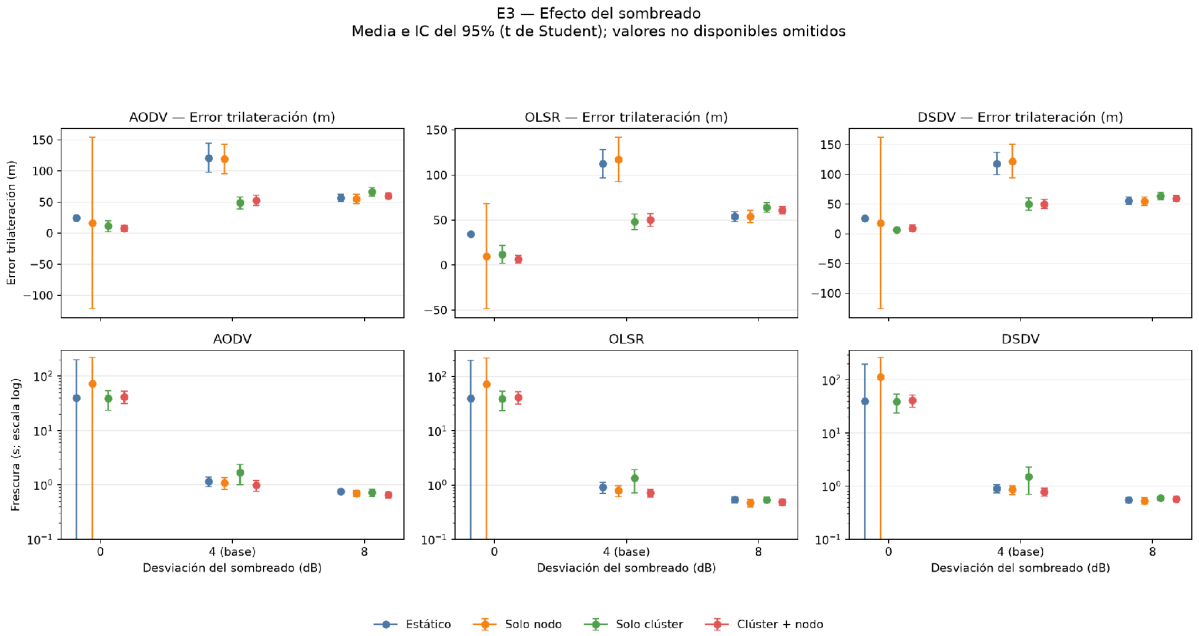


Figura F4. Efecto del sombreado del canal en el error de trilateración y la frescura.

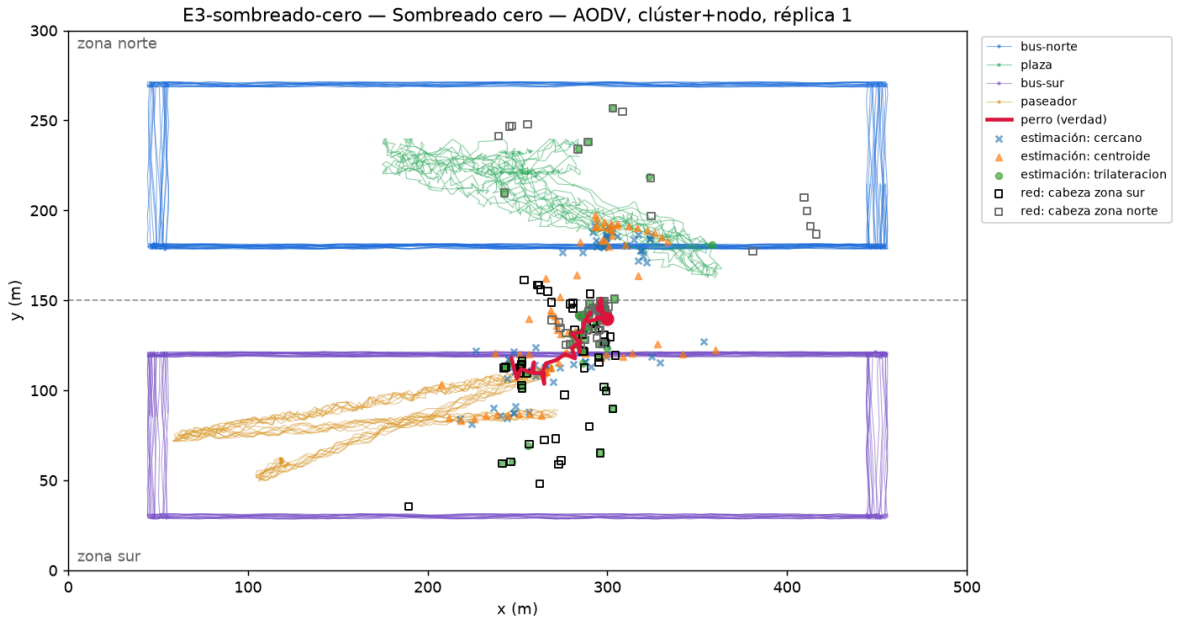


Figura F9. Escena representativa E3 sin sombreado: trayectorias y estimaciones de una ejecución.

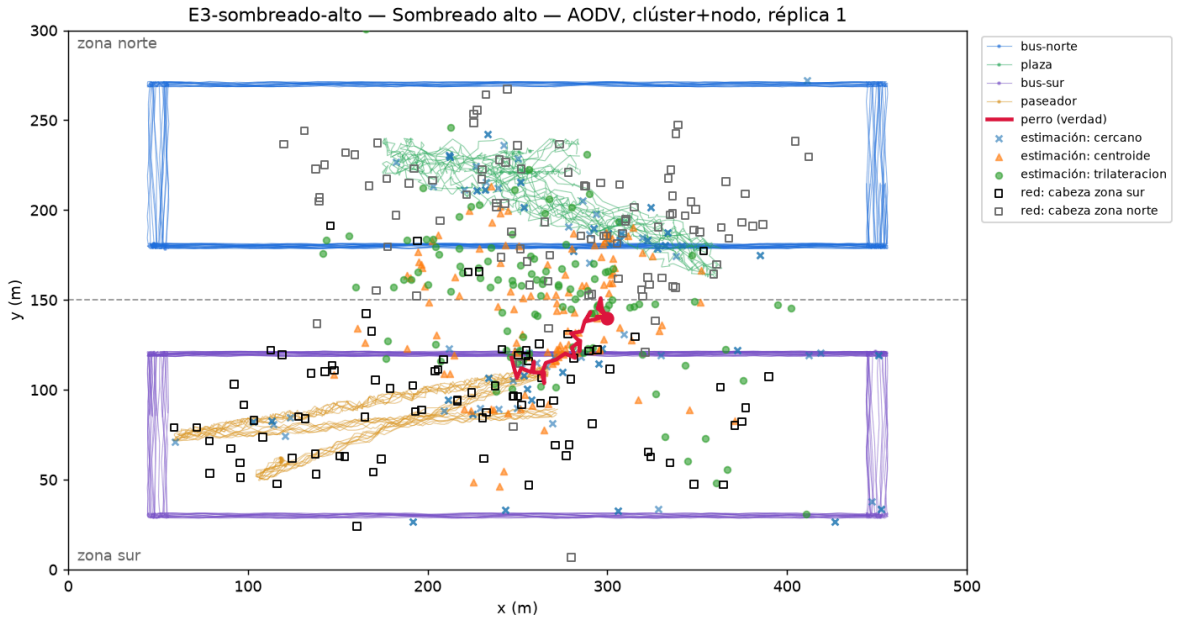


Figura F10. Escena representativa E3 con sombreado alto: trayectorias y estimaciones de una ejecución.

3.4 E4 — Fusión de zonas (none vs raw vs merge)

Se compararon los tres modos de fusión: none (caso base E1), raw y merge.

zoneFusion	Error de respuesta (m)	Consultas exitosas, %	Edad de respuesta (s)	Bytes de aplicación
none (base)	84.05 [70.67–97.43]	73.8 [64.8–82.8]	2.90 [2.56–3.25]	142 034 [127 276–156 792]
raw	50.78 [41.84–59.72]	79.2 [72.5–85.8]	2.70 [2.49–2.91]	246 250 [209 626–282 873]
merge	65.07 [59.72–70.41]	74.2 [65.2–83.2]	3.08 [2.80–3.35]	139 564 [122 934–156 195]

Con raw se observó un error de respuesta menor y un porcentaje de consultas exitosas un poco mayor que con none. El costo fue un aumento cercano al 73 % en los bytes de aplicación. La alternativa merge también redujo el error respecto a none, pero mantuvo un tráfico similar. Los intervalos de confianza del error de none y merge apenas se separan, por aproximadamente 0.26 m; esto permite describir una diferencia en las medias observadas, pero no demuestra por sí mismo que sea estadísticamente significativa.

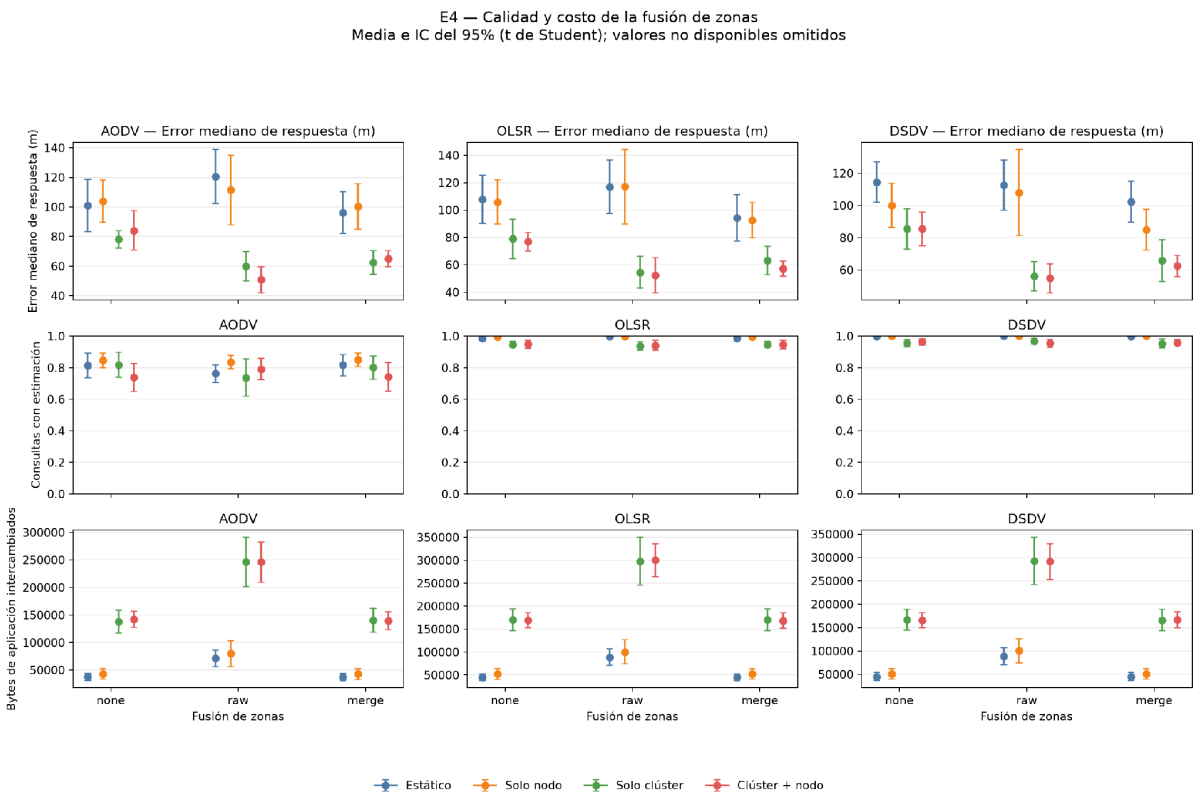


Figura F5. Comparación de error de respuesta, consultas exitosas y bytes intercambiados para cada modo de fusión.



Figura F11. Escena representativa E4 con fusión raw: trayectorias y estimaciones de una ejecución.

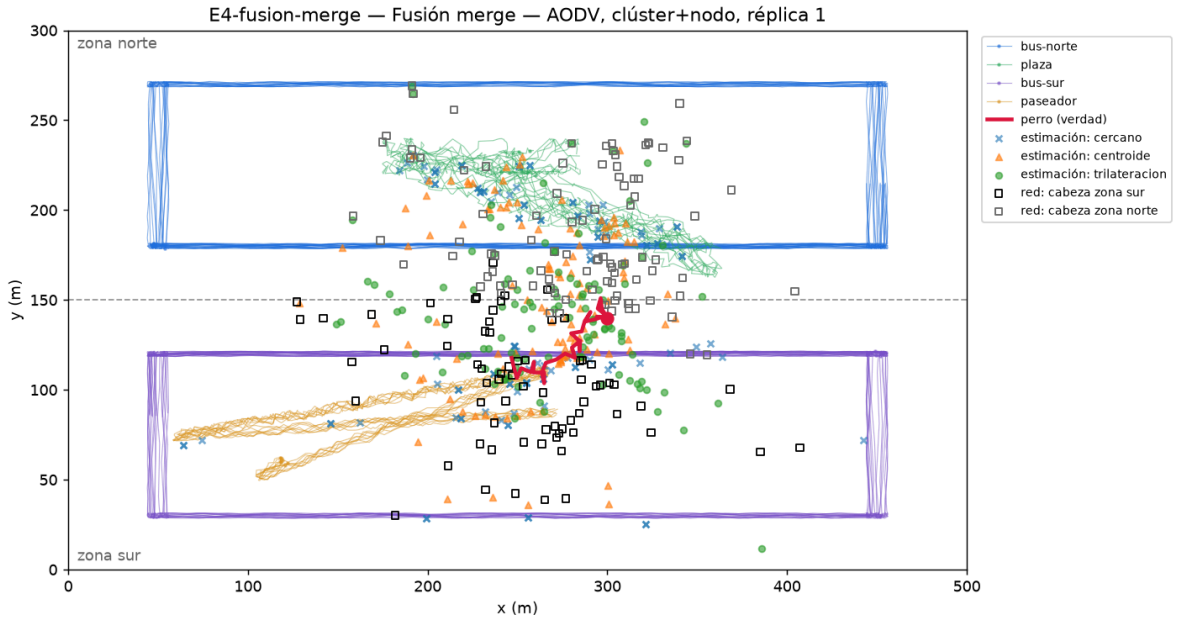


Figura F12. Escena representativa E4 con fusión merge: trayectorias y estimaciones de una ejecución.

Las gráficas comparativas se pueden generar desde codigo/ mediante el comando:

```
python analisis/graficas_comparativas.py
```

El programa lee los siete archivos CSV consolidados en resultados/ y guarda las gráficas en /f-experimentacion/figuras/. Los puntos representan la media de las réplicas y las barras muestran el intervalo de confianza del 95 %, calculado con la distribución t de Student: **IC_{95}□ = x̄ ± tα/2, n-1 (s / √n).** Para las comparaciones de densidad y sombreado se utiliza E1 como referencia. El mismo script produce resultados/<escenario>/intervalos_confianza.csv, donde quedan registrados el número de réplicas válidas, la media, la desviación estándar y los límites del intervalo para cada combinación. Cuando falta un valor, esa réplica no entra en el cálculo correspondiente. Para más de 30 grados de libertad se usa una aproximación de Cornish-Fisher al valor crítico de t. Los intervalos ayudan a interpretar los resultados, pero no sustituyen las pruebas de hipótesis.

Las Figuras F6–F12 muestran el comportamiento de una sola ejecución por cada nivel. Para que las imágenes sean comparables, en todos los casos se eligieron AODV, movilidad cluster+nodo y run01. Estas escenas sirven para observar las trayectorias y las estimaciones, pero no representan el promedio de las réplicas. Se obtienen desde codigo/ con python analisis/graficar.py <ejecución> --salida <archivo.png> --titulo <título>.

Animaciones NetAnim

Se incluyen siete archivos XML para NetAnim: uno de E1, dos de E2, dos de E3 y dos de E4. Se generaron con AODV, movilidad cluster+nodo y RngRun=1, usando simulaciones de 120 s para que la visualización fuera más breve. El componente ns3::AnimationInterface registra la información que NetAnim utiliza para mostrar la topología y el movimiento [13]. El collar aparece en rojo, mientras que las estimaciones de las cabezas de zona sur y norte se representan en magenta y cian. Un marcador gris indica que todavía no hay una estimación válida. No se registran paquetes en estas animaciones; el detalle de las estimaciones queda en estimaciones_red.csv. Los archivos son animaciones/E1.xml, E2-densidad-baja.xml, E2-densidad-alta.xml, E3-sombreado-cero.xml, E3-sombreado-alto.xml, E4-fusion-raw.xml y E4-fusion-merge.xml, dentro de esa misma

carpeta. Estas visualizaciones son ejemplos, no réplicas estadísticas adicionales: los resultados numéricos del informe proceden de las ejecuciones de 600 s.

Los GIF incluidos en esa carpeta permiten revisar las mismas escenas sin abrir NetAnim. La leyenda distingue la posición real del collar, las estimaciones de las zonas sur y norte y los momentos en los que no hay una estimación disponible. Los colores de los clústeres son azul para bus-norte, verde para plaza, violeta para bus-sur y naranja para paseador; cada punto pequeño corresponde a un celular. Las etiquetas HZ-S y HZ-N señalan las cabezas de zona y D identifica al dueño. La línea horizontal divide las dos zonas. Por su parte, los diamantes magenta y cian muestran las estimaciones de cada zona y el marcador gris indica que aún no existe una estimación válida.

4. Análisis

Para comparar E2, E3 y E4 se mantuvieron constantes AODV, la movilidad cluster+nodo, el estimador C++ y la trilateración. En cada caso se modificó un factor respecto a E1. Esto permite estudiar el efecto de ese cambio en una configuración específica, pero no representa todas las combinaciones posibles del `experimento`. También es importante no confundir las medidas:

- disponibilidad, en `experimento.csv`, es la proporción de ventanas con una estimación válida
- estimaciones_red_disponibilidad se refiere a las estimaciones disponibles en las cabezas de zona
- consultas_exito corresponde a las consultas del dueño que recibieron una estimación. El error y la edad de respuesta solo se calculan sobre las consultas contestadas, así que deben leerse junto con el porcentaje de éxito.

4.1 Movilidad, métodos de localización y enrutamiento

En E1, mover los clústeres estuvo asociado a una reducción clara del error de trilateración: de 121.33 m en el caso estático se pasó a 48.92 m con solo clúster y a 52.95 m con clúster+nodo. En cambio, mover únicamente los celulares apenas cambió ese valor (119.35 m). Esto no significa que el movimiento de clúster sea mejor en todo. Con solo-clúster la disponibilidad fue de 88.6 % y la frescura media de 1.70 s, mientras que con cluster+nodo fueron 96.3 % y 0.99 s. Además, el éxito de las consultas con cluster+nodo fue de 73.8 %, menor que el 81.4 % del escenario estático. Por eso se deben evaluar conjuntamente el error, la disponibilidad y la comunicación: la movilidad mejora unas medidas, pero puede perjudicar otras.

Los tres métodos de localización tampoco se comportaron igual. Si se promedian los resultados de las 120 ejecuciones de E1 (4 movilidades × 3 protocolos × 10 réplicas), el error mediano medio por ejecución fue de 68.7 m con centroide, 84.3 m con trilateración y 89.2 m con vecino más cercano. Para el percentil 90, los promedios fueron 102.1 m, 236.1 m y 120.1 m, respectivamente. La disponibilidad media alcanzó 99.2 % con centroide y vecino más cercano, y 96.1 % con trilateración. Estos son promedios descriptivos, sin intervalos de confianza y sin ajustar por tratamiento. La diferencia entre mediana y percentil 90 es importante: en trilateración aparecen errores altos en algunas ejecuciones. Por ejemplo, con AODV y cluster+nodo su mediana fue de 52.95 m, menor que la del centroide (58.50 m), pero su percentil 90 fue mayor (169.39 m frente a 99.44 m). En consecuencia, una mediana baja no garantiza que el método tenga pocos errores grandes.

La diferencia entre protocolos se nota principalmente en la entrega de las consultas. En E1 con cluster+nodo, OLSR respondió con estimación el 94.8 % de las consultas y DSDV el 96.4 %, frente al 73.8 % de AODV. Los errores medianos de respuesta fueron de 76.79 m, 85.43 m y 84.05 m, respectivamente. En este caso, los intervalos de éxito de OLSR y DSDV no se superponen con el de AODV, mientras que los intervalos del error sí se superponen. Como referencia adicional, se calcularon los promedios por protocolo sobre sus 40 ejecuciones en E1, incluyendo todas las movilidades:

Protocolo	Consultas con estimación, media por ejecución	Entrega de lecturas, media por ejecución	Bytes de aplicación, media por ejecución
AODV	80.4%	92.6%	90 161
OLSR	96.9%	97.5%	109 119
DSDV	97.9%	98.4%	107 153

En ese resumen, OLSR y DSDV superaron a AODV en el éxito de consultas por 16.5 y 17.5 puntos porcentuales, respectivamente. A cambio, transmitieron alrededor de 21 % y 19 % más bytes de aplicación. Esta comparación describe lo ocurrido en las ejecuciones de E1, pero el resultado también depende del tipo de movilidad. Además, el volumen de bytes no mide directamente el consumo de energía ni los retardos de extremo a extremo. Tampoco debe confundirse el tiempo de transmisión de un mensaje con la edad de la estimación recibida por el dueño.

4.2 Densidad de observadores

En las pruebas de densidad no se observó una mejora continua al agregar nodos. Con 16 dispositivos por clúster, el error mediano fue de 51.77 m, muy cercano a los 52.95 m de la configuración base de 8; sus intervalos de confianza se superponen ampliamente. Sin embargo, la disponibilidad bajó de 96.3 % a 87.6 % y la frescura pasó de 0.99 s a 2.19 s. Con 4 nodos se obtuvo un error de 57.08 m, una disponibilidad de 76.0 % y una frescura de 2.77 s. En estas condiciones, 8 nodos ofrecieron los mejores valores de disponibilidad y frescura, aunque esto no permite afirmar que sean la cantidad óptima para cualquier red.

Agregar dispositivos también elevó la carga de comunicación. Los bytes de aplicación pasaron de 66 986 con 4 nodos a 142 034 con 8 y 212 296 con 16. Al mismo tiempo, el porcentaje de consultas exitosas disminuyó de 90.1 % a 73.8 % y luego a 61.2 %. El error de las respuestas obtenidas sí bajó, de 92.90 m a 84.05 m y 80.45 m, pero esta medida solo considera las consultas que recibieron una estimación. Por ello, no sería correcto presentar la reducción del error como una mejora general sin mencionar cuántas consultas dejaron de responderse.

4.3 Sombreado del canal

El escenario de sombreado mostró una diferencia importante entre obtener estimaciones precisas y lograr que estén disponibles. Con 0 dB, el error mediano de localización fue de 7.94 m y el de respuesta de 32.49 m, los menores de los tres niveles. Sin embargo, solo se obtuvo una estimación válida en el 44.2 % de las ventanas, y la disponibilidad en las cabezas de zona fue de 26.8 %. La edad media de las estimaciones alcanzó 41.74 s. Aunque se respondió el 83.5 % de las consultas, las respuestas con estimación tuvieron una edad media de 11.56 s. Así, los errores bajos corresponden a las ocasiones en las que el sistema sí logró estimar la posición, no a todas las consultas.

Con 8 dB ocurrió otra situación: la disponibilidad local llegó al 100 % y la de estimaciones en red al 96.0 %, pero el error mediano de localización subió a 60.15 m y el de respuesta a 110.01 m. El éxito de las consultas se redujo al 66.0 %. También aumentó el tráfico, de 115 270 bytes con 0 dB a 202 072 con 8 dB. El caso base de 4 dB quedó entre estos dos extremos en varios indicadores: 96.3 % de disponibilidad local, 52.95 m de error mediano y 73.8 % de consultas exitosas. Por lo observado, el aumento del sombreado no afecta todas las métricas de la misma manera. Los resultados muestran el comportamiento del simulador en estas condiciones, pero no permiten atribuir cada cambio a una única causa.

Los resultados de 0 dB también requieren cuidado por el número de réplicas válidas. Aunque la comparación controlada con cluster+nodo cuenta con 10, en otras combinaciones de movilidad y protocolo algunas medidas de error y frescura se calcularon con solo 1 a 5 réplicas. En ciertos grupos de consultas hubo únicamente 1 o 2. Esas medias tienen mayor incertidumbre y no deben utilizarse para sacar conclusiones generales.

El modelo de propagación utilizado combina la pérdida media de potencia con la distancia y una variación aleatoria por sombreado: $PL(d) = PL(d_0) + 10\, n \log_{10}(d / d_0) + X\sigma$. El exponente n determina cómo aumenta la pérdida con la distancia, mientras que $X\sigma \sim N(0, \sigma^2)$ introduce las variaciones alrededor de ese valor medio. Cuando $\sigma = 0$ dB, la relación entre potencia y distancia deja de tener esa variación aleatoria. Esto reduce el error al estimar distancias a partir de RSSI, pero produce un límite de alcance más rígido y ayuda a entender la baja disponibilidad observada. Con $\sigma = 8$ dB aparecen fluctuaciones mayores: algunas señales pueden recibirse a más distancia, pero las estimaciones de distancia se vuelven menos precisas. De este modo se entiende por qué, en estas simulaciones, mayor disponibilidad no siempre implicó menor error.

4.4 Fusión de estimaciones de zona

Respecto al modo none, raw redujo el error mediano de respuesta de 84.05 m a 50.78 m, una disminución cercana al 40 %, y elevó el éxito de consultas de 73.8 % a 79.2 %. Ese resultado implicó transmitir más información: los bytes de aplicación pasaron de 142 034 a 246 250, aproximadamente un 73 % adicional. Con merge el error fue de 65.07 m y el tráfico se mantuvo parecido al de none (139 564 bytes), mientras que el éxito de consultas fue de 74.2 %. Los intervalos de confianza del error de none y merge presentan una separación de apenas 0.26 m. Se trata de una observación descriptiva y no de una prueba de diferencia estadísticamente significativa.

La principal ventaja de raw apareció en las respuestas a las consultas del dueño, no en todas las estimaciones locales. En estas últimas, el error mediano fue de 50.64 m con raw y 52.95 m con none, con intervalos de confianza superpuestos. La disponibilidad local también fue similar (96.7 % y 96.3 %). Esto indica que raw puede mejorar las respuestas a costa de más tráfico, sin que necesariamente mejore de la misma forma cada estimación local. Por su parte, merge reduce parte del error de respuesta sin aumentar notablemente los bytes, aunque no presenta una mejora clara en la proporción de consultas contestadas.

4.5 Alcance de la evidencia

Los intervalos de confianza calculados describen la incertidumbre del promedio entre réplicas de cada tratamiento; no muestran las variaciones que ocurren segundo a segundo dentro de una ejecución. En las tablas de sensibilidad se utilizaron 10 réplicas, mientras que los resúmenes generales de métodos y protocolos son promedios descriptivos sin IC. Que dos intervalos se superpongan o no puede orientar la lectura de los resultados, pero no equivale a una prueba formal. En este trabajo no se realizaron contrastes de hipótesis ni correcciones por comparaciones múltiples, por lo que no se afirma que las diferencias observadas sean estadísticamente significativas.

La interpretación también está condicionada por algunas características del modelo: el sesgo de las lecturas a larga distancia, el sombreado independiente en cada paquete, la cola ARP, la caducidad de rutas de AODV y el comportamiento de zoneFusion=none.

El intervalo de confianza del 95 % se calculó con la media muestral, la desviación estándar entre réplicas y el número de réplicas válidas, mediante $IC_{95}\square = \bar{x} \pm t\alpha/2,\ n\text{-}1\ (s / \sqrt{n})$. Se utilizó la distribución t de Student porque el número de réplicas es relativamente pequeño. Cuando hay menos observaciones, el margen de error del intervalo suele ser mayor. Esto es especialmente relevante para algunas combinaciones del escenario sin sombreado, donde se dispone de pocas ejecuciones válidas y las estimaciones de la media son menos precisas.

5. Conclusiones

1. **La movilidad de los clústeres redujo el error en el caso base, aunque no mejoró todas las medidas.** Con AODV y trilateración, el error mediano pasó de 121.33 m en el escenario estático a valores de 48.92–52.95 m al mover los clústeres. Con cluster+nodo se obtuvo 96.3 % de

disponibilidad y 0.99 s de frescura. Solo-clúster tuvo un error algo menor, pero su disponibilidad bajó a 88.6 % y la frescura fue de 1.70 s. También debe tenerse en cuenta que cluster+nodo respondió el 73.8 % de las consultas, frente al 81.4 % del caso estático.

2. **La cantidad de dispositivos afectó tanto las estimaciones como el tráfico de red.** Al pasar de 8 a 16 nodos por clúster, los bytes de aplicación aumentaron cerca de un 50 %, sin una reducción clara del error de localización; además, el éxito de consultas cayó 12.6 puntos porcentuales. Con 4 nodos hubo menos tráfico, pero también menor disponibilidad y estimaciones más antiguas. En la configuración controlada de estas pruebas, 8 nodos dieron el mejor balance de disponibilidad y frescura, pero esto no significa que sea una cantidad óptima en todos los casos.
3. **El sombreado mostró que un error pequeño no basta para evaluar la utilidad de la localización.** Con 0 dB se obtuvieron errores bajos, pero solo 44.2 % de disponibilidad local, 26.8 % en la red y estimaciones mucho menos recientes. Con 8 dB hubo más estimaciones disponibles, aunque aumentaron los errores y se respondieron menos consultas. Como algunas combinaciones de 0 dB tuvieron muy pocas réplicas válidas, esos resultados deben interpretarse con precaución.
4. **La fusión de zonas produjo diferencias entre calidad de respuesta y carga de comunicación.** El modo raw presentó el menor error de respuesta y la mayor proporción de consultas exitosas en la comparación, pero necesitó alrededor de un 73 % más de bytes de aplicación que none. Con merge se obtuvo un error intermedio y un volumen de tráfico parecido al de none.
5. **No se identificó un protocolo o método de localización que fuera mejor en todos los indicadores.** En E1, OLSR y DSDV contestaron más consultas que AODV, aunque transmitieron más bytes de aplicación. La trilateración logró una mediana de error competitiva en algunas configuraciones móviles, pero también presentó errores extremos más altos. En el resumen del caso base, el centroide tuvo un percentil 90 promedio menor. Por eso, la elección del método depende de qué se considere más importante: precisión habitual, errores grandes, disponibilidad, frescura, éxito de consultas o carga de red.

En general, las 840 ejecuciones permiten identificar tendencias para los parámetros y condiciones estudiados. No obstante, esos resultados **no garantizan que una red física se comporte de la misma manera.** La conclusión principal es que la precisión debe analizarse junto con la disponibilidad, la edad de las estimaciones y los costos de comunicación.

6. Recomendaciones y trabajo futuro

- Antes de elegir un protocolo o un modo de fusión, definir qué indicador se quiere priorizar y presentar juntos el error, la disponibilidad, la frescura, las consultas exitosas y el tráfico de aplicación.
- Ampliar las réplicas del escenario con 0 dB, especialmente en las configuraciones estática y solo-nodo, para contar con muestras válidas suficientes y comparar los intervalos de confianza con mayor seguridad.
- Aplicar pruebas formales de hipótesis entre tratamientos, siguiendo un plan de comparaciones que tenga en cuenta las interacciones del diseño factorial y el problema de realizar múltiples comparaciones.
- Diferenciar en los resultados las métricas calculadas únicamente sobre estimaciones disponibles de los porcentajes de disponibilidad y de consultas exitosas. Esto evita interpretar un error bajo como si todas las consultas hubieran sido contestadas.

7. Referencias

- **[6]** C. Perkins, E. Belding-Royer, y S. Das, “Ad hoc On-Demand Distance Vector (AODV) Routing,” IETF, RFC 3561, jul. 2003. [En línea]. Disponible: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3561.html.
- **[7]** T. Clausen y P. Jacquet, “Optimized Link State Routing Protocol (OLSR),” IETF, RFC 3626, oct. 2003. [En línea]. Disponible: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3626.html.
- **[8]** C. E. Perkins y P. Bhagwat, “Highly dynamic Destination-Sequenced Distance-Vector routing (DSDV) for mobile computers,” en *Proc. ACM SIGCOMM*, 1994, pp. 234–244, doi: 10.1145/190314.190336.
- **[9]** T. S. Rappaport, *Wireless Communications: Principles and Practice*, 2.ª ed. Upper Saddle River, NJ, EE. UU.: Prentice Hall PTR, 2002.
- **[10]** T. Camp, J. Boleng, y V. Davies, “A survey of mobility models for ad hoc network research,” *Wireless Communications and Mobile Computing*, vol. 2, n.º 5, pp. 483–502, 2002, doi: 10.1002/wcm.72.
- **[11]** M. E. Payton, M. H. Greenstone, y N. Schenker, “Overlapping confidence intervals or standard error intervals: What do they mean in terms of statistical significance?,” *Journal of Insect Science*, vol. 3, n.º 1, art. 34, 2003, doi: 10.1093/jis/3.1.34.
- **[12]** nsnam, “ns-3 Model Library: Propagation, Mobility and Routing,” versión 3.46, 2025. [En línea]. Disponible: https://www.nsnam.org/docs/release/3.46/models/html/.
- **[13]** nsnam, “Animation,” en *ns-3 Model Library*, versión 3.46, 2025. [En línea]. Disponible: https://www.nsnam.org/docs/release/3.46/models/html/animation.html.